

Reto Optimización Determinista

Hugo Edel Gamboa Sesma
Pompeyo Alexander Pérez Marín
Pedro Valdez Flores
Rafael Sánchez Ramírez

22 de Febrero de 2026

1. Introducción

1.1. Migración

La migración es el desplazamiento de personas de su lugar de residencia habitual a uno nuevo, ocasionado por la búsqueda de mejores condiciones de vida (trabajo, familia, estudios), seguridad (conflictos, desastres, persecuciones) y bienestar, entre otras razones. Este movimiento demográfico puede ocurrir de manera internacional o interna, dependiendo de si se cruza la frontera delimitada por el territorio de un país (Organización internacional para las migraciones (OIM), 2026).

La migración demográfica y económica está relacionada directamente con factores como las normas laborales deficientes, las altas tasas de desempleo y la salud general de la economía de un país. Es decir, el factor económico es un motor principal para la migración; según la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, aproximadamente 169 millones de personas migraron en 2019 con fines laborales, cubriendo dos tercios de las razones de migración en ese año (Parlamento Europeo, 2019).

Existe una gran gama de retos en la migración, conformados principalmente por factores sociales, políticos, económicos, ambientales y normativos (Organización internacional para las migraciones (OIM), 2026). Si bien la migración tiene muchos beneficios, también trae consigo retos y dificultades. Principalmente, la regulación y gobernanza de la región, ya que implementar

políticas públicas que faciliten la integración social, cultural y económica de los migrantes requiere de una gran cooperación regional entre Estados nación. Un ejemplo de esto es el Foro Especializado Migratorio del Mercosur, cuyos objetivos incluyen profundizar la integración regional entre los países del MERCOSUR y sus Estados asociados.

Además de la regulación y la gobernanza, otro reto es la integración laboral de los migrantes, puesto que, según la OIT, estos ganan un 25 % menos en promedio que las personas locales (Organización internacional para las migraciones (OIM), 2026). Finalmente, existen diversos desafíos personales, ya que la migración genera una fuerte presión emocional por el abandono de conexiones y comunidad, así como por los cambios sociales, culturales e incluso psicológicos. Esto puede expresarse en síntomas como dolor de cabeza y pérdida de apetito, afectando especialmente a los niños, quienes son más propensos a sufrir acoso escolar debido a diferencias culturales (Elias & otros, 2022).

En el contexto nacional, México se ha consolidado como un punto crítico de tránsito hacia Estados Unidos, con un flujo migratorio que creció notablemente entre 2019 y 2022. Este fenómeno integra perfiles diversos: 51.2 % de Centroamérica, 31.85 % de América del Sur y 12.12 % del Caribe, entre otros. Aunque predomina la transitoriedad, entidades como el Estado de México concentran un 3.5 % de esta población (González-Becerril, 2025), mientras que el flujo de personas sin documentación se cuadruplicó de 2021 a 2024 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2025).

En respuesta, la política pública mexicana (2018-2024) planteó proteger la integridad de los migrantes mediante la regularización e infraestructura (Centro de Estudios Migratorios, 2019). No obstante, este enfoque contrasta con el Programa Frontera Sur que, según El Colegio de la Frontera Norte, incrementó las detenciones y deportaciones, forzando a los migrantes a usar rutas remotas y abandonar medios tradicionales como “La Bestia”, dificultando su conteo e identificación oficial (Leutert, 2019).

1.2. Casa Monarca

Monterrey es una ubicación clave en el trayecto hacia Estados Unidos, percibida como una zona con amplia oferta laboral y capacidad económica. Sin embargo, la falta de documentos limita el acceso de los migrantes a empleos formales y seguridad social (Zamora, 2018). Ante la carencia de una política federal y estatal robusta, las organizaciones de la sociedad civil han

asumido la defensa de los derechos humanos. Pese a ello, seis de cada diez migrantes han sido discriminados o extorsionados, lo que se traduce en una vulnerabilidad constante (Zamora, 2018).

Las casas del migrante en Monterrey enfrentan problemas como la insuficiencia de albergues y obstáculos administrativos por la falta de coordinación entre jurisdicciones gubernamentales, lo cual repercute negativamente en la adaptación de las personas (Zamora, 2018).

No obstante, existen iniciativas como Casa Monarca, la cual ofrece una respuesta local a este fenómeno global. Ubicada en Santa Catarina, su misión es acoger, proteger e integrar a las personas migrantes. Esta organización brinda apoyo en cuatro áreas fundamentales: atención a necesidades básicas (alimentación y vestido), asistencia médica, acompañamiento y apoyo legal. Entre sus resultados destaca la atención promedio de 195 personas al mes y la entrega de más de mil comidas en el mismo periodo (Zamora, 2018).

2. Planteamiento del problema

En el contexto de la migración mencionado en la sección anterior, surge el problema que este proyecto intenta enfrentar. Es evidente que ante el gran número de beneficiarios a los cuales Casa Monarca presta sus servicios el factor económico, particularmente en lo que corresponde a la alimentación de los residentes, es particularmente relevante. Entonces, el objetivo de este proyecto es desarrollar un modelo matemático capaz de optimizar el presupuesto destinado a la alimentación de quienes viven en el albergue sin comprometer su acceso a una alimentación sana, balanceada, nutritiva y suficiente.

El problema a resolver es complejo, ya que requiere contemplar factores como el contenido nutricional de distintas variedades de alimentos, el costo de los mismos, la capacidad del albergue de almacenarlos y de conservar alimentos perecederos, así como la capacidad de proporcionar una variedad suficiente sin exceder los presupuestos a los que se tenga que sujetar el modelo.

3. Análisis de literatura

Para proporcionar una solución satisfactoria a esta problemática se estudiaron los siguientes problemas clásicos en la optimización, además de solu-

ciones a problemas afines.

3.1. Problema de la dieta

El problema de la dieta es uno de los más antiguos y persistentes en el ámbito de la programación lineal. Su enfoque suele ser la minimización de los costos de adquirir una serie de recursos, sujeta a cubrir un mínimo, y a veces un máximo, de una serie de componentes de dichos recursos. En ocasiones el modelo contempla un mínimo o máximo que es posible adquirir de alguno de los recursos.

Algunos modelos modernos contemplan restricciones ambientales, tales como el consumo de agua o las emisiones de gases contaminantes durante la producción de alguno de los recursos (van Dooren, 2018). Algunos modelos modernos usan programación entera (Sklan & Dariel, 1993) o modelos de programación no lineales (van Dooren, 2018)

El modelo formal general del problema de dieta suele ser similar a: Para los conjuntos

$$i = \{1, 2, 3, \dots, n\}, j = \{1, 2, 3, \dots, m\}$$

Donde i representa el conjunto de recursos elegibles, y j el conjunto de componentes a considerar, Sea x_i la variable de decisión, es decir, la cantidad a adquirir del recurso i , y sean $c_i, b_j, a_{i,j}, d_i$ los arreglos que representan: el costo del recurso i , el requisito del componente j , el contenido del componente j en el recurso i , y la restricción en disponibilidad del recurso i , respectivamente. Entonces: Sea

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

la función objetivo a minimizar, Sujeta a:

$$b_j^{min} \leq \sum_{i=1}^n (a_{i,j} x_i) \leq b_j^{max}$$

$$d_j^{min} \leq x_i \leq d_j^{max}$$

y

$$x_i \geq 0, \forall i$$

(Alaini et al., 2019)

Este modelo es útil para modelar dietas, como el nombre lo indica; pero también es utilizado para formular mezclas, y para formular cualquier problema en el que se deban cumplir una serie de requisitos "nutricionales." a partir de una serie de recursos.

3.2. Problema de inventarios

El problema de inventarios consiste en determinar cuánto y cuándo pedir un producto, buscando minimizar los costos totales del sistema sin que exista desabasto. Mantener inventario implica costos de almacenamiento, pero no tener suficiente producto puede generar pérdidas o afectar el servicio. Por ello, la administración adecuada del inventario es una parte fundamental en la toma de decisiones dentro de cualquier organización.

Uno de los modelos más conocidos en la literatura es el modelo de Cantidad Económica de Pedido (EOQ, por sus siglas en inglés). Este modelo plantea que existe una cantidad óptima de pedido que equilibra el costo de ordenar y el costo de mantener inventario almacenado. Si se realizan pedidos muy frecuentes y pequeños, el costo de ordenar aumenta; en cambio, si los pedidos son grandes, el costo de almacenamiento se incrementa. El modelo EOQ permite encontrar el punto donde el costo total es mínimo (Institute for Supply Management, 2023).

De manera más general, la gestión de inventarios considera elementos como la demanda, el tiempo de reposición y los costos asociados al almacenamiento y a la falta de producto. Un control adecuado del inventario mejora la eficiencia operativa y reduce desperdicios (München, 2023).

Cuando se trata de productos perecederos, el modelo se vuelve más complejo, ya que el inventario puede deteriorarse con el tiempo. En estos casos, se incorporan variables que representan tasas de deterioro o pérdidas por caducidad. En la literatura académica existen modelos que amplían el enfoque tradicional incluyendo deterioro e incertidumbre en la demanda (Patriarca & otros, 2020).

De forma general, un modelo básico de inventarios en varios periodos puede representarse de la siguiente manera:

Sea el conjunto de periodos:

$$t = \{1, 2, 3, \dots, T\}$$

Donde:

Q_t = cantidad ordenada en el periodo t
 D_t = demanda en el periodo t
 I_t = inventario al final del periodo t
 C_o = costo fijo por orden
 C_h = costo de mantener una unidad en inventario

La función objetivo consiste en minimizar el costo total:

$$Z = \sum_{t=1}^T (C_o \delta_t + C_h I_t)$$

Sujeta a la restricción de balance de inventario:

$$I_t = I_{t-1} + Q_t - D_t$$

$$I_t \geq 0$$

$$Q_t \geq 0$$

donde δ_t es una variable que toma el valor de 1 si se realiza un pedido en el periodo t , y 0 en caso contrario.

Este modelo puede ampliarse para incluir costos de deterioro, tiempos de entrega y otras restricciones dependiendo del contexto del problema. En aplicaciones reales, especialmente cuando se trata de alimentos u otros productos sensibles, resulta necesario adaptar el modelo clásico para representar mejor las condiciones reales del sistema (Patriarca & otros, 2020).

3.3. Problema de planeación de menús

El estudio de la creación de menús es un problema que se abordó con programación lineal en 1945 por el Nobel George Stigler, que es el precursor de todos los modelos de optimización de menús que vendrían después. Su objetivo era alimentar a un soldado estadounidense con el costo mínimo, asegurando que recibiera los nutrientes básicos. La solución original de Stigler (resuelta manualmente antes de que existiera el método Simplex) consistía

mayormente en harina de trigo, leche evaporada y frijoles, que aunque era óptima en costo y nutrición era imposible de comer por la falta de variedad. Para el problema que buscamos resolver nos van a ser de mayor utilidad una planificación de menús para grandes grupos durante periodos largos (ciclos de 28 días) como lo hacen instituciones como escuelas y hospitales. Cada alimento f tiene un costo, c_f , así como un perfil de macronutrientes $a_{m,f}$ para cada macronutriente $m \in M$. Debido a que nos importa tener una comida nutricionalmente equilibrada, establecemos algunos límites mínimos y máximos para cada nutriente, los cuales denotamos como l_m y u_m respectivamente. Además, como somos optimizadores, buscamos la solución de costo mínimo. Con un poco de esfuerzo, podemos formular nuestro problema de la cena como el siguiente programa lineal:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \sum_{f \in F} c_f x_f \\
& \text{s.t. } l_m \leq \sum_{f \in F} a_{m,f} x_f \leq u_m, \quad \forall m \in M, \\
& x_f \geq 0, \quad \forall f \in F.
\end{aligned} \tag{1}$$

Escuelas y hospitales suelen agregar restricciones adicionales como:

Frecuencia: un mismo plato no puede repetirse más de dos veces por semana.

Variedad: si se sirve carne de res el lunes, el martes debe servirse pollo o pescado.

Color y textura: Reglas que evitan que en una bandeja de alimentos todo sea del mismo color (ej. no servir puré de papa con coliflor).

3.4. Soluciones a problemas similares

Algunas soluciones a problemas similares que se encontraron son las siguientes:

En un estudio de 2021 Peters, Silva, y sus colegas (Peters et al., 2021) diseñan un enfoque de redes para solucionar el problema de cadena de distribución de alimentos por organizaciones humanitarias hacia zonas de desastre o en conflicto.

Su enfoque plantea restricciones de demanda variable y cumple con mínimos y máximos de nutrientes utilizando alimentos provistos por el World

Food Program (WPF) requeridos según las siguientes restricciones:

$$R_k \sum_l nutval_{k,l} \geq nutreq_l, \forall l$$

$$D_{i,k,l} = (dem_{i,t})(day_t R_k), \forall i, k, l$$

Con D como indicador de la demanda, R_k como el k -ésimo alimento disponible, $nutval_{k,l}$ el contenido del l -ésimo nutriente en el k -ésimo alimento, y $nutreq_l$ como el requisito mínimo diario para el l -ésimo nutriente.

Este enfoque les permitió desarrollar un modelo que teóricamente permitiría a WPF hacer logística en cuanto a su planeación de rutas de distribución en zonas vulnerables como Siria, Irak o Sudán.

Otra solución diseñada mediante una combinación de optimización y la aplicación del diseño basado en agentes permitió a van Beek, (van Beek, s.f.) diseñar una solución multiobjetivo para el diseño “cajeros” de comida en un campamento para refugiados en Uganda, conceptualizando estos como el componente final de una red de distribución similar al problema anterior. El uso del diseño orientado a agentes se debe a la complejidad computacional de la programación multiobjetivo. Su diseño se basó en minimizar la distancia viajada para llegar al cajero, y limitar el tiempo de espera para que la comida fuese entregada. El problema planteado aquí no es exactamente aquel que se plantea resolver, pero permite conocer un enfoque diferente para dar solución a problemas de este tipo.

En otro estudio, el enfoque es asegurar la ayuda humanitaria mediante alimentos en contextos donde los recursos son limitados (Sahinyazan, 2018). Mediante la investigación de campo con WPF en Kenia, fue posible para el autor diseñar un modelo econométrico de las condiciones materiales con las que trabajaba para luego diseñar varios modelos de optimización que contemplaban requisitos y necesidades diferentes. El que más se adapta a nuestro problema es el primero que presenta, en el que se estudia el acceso a alimentos en el nivel familia o vivienda. El modelo es el siguiente:

$$Max z = \sum_i \sum_h \sum_r \phi_{hri} q_{hri}$$

s.a.

$$\sum_i \theta_i q_{hri} \geq \Theta \pi_{hr}$$

$$q_{hr1} \geq y_{hr1} + x_{hr}$$

$$\begin{aligned}
q_{hr2} &\geq y_{hr2} \\
q_{hr3} &\geq y_{hr3} \\
p_{r1}(q_{hr1} - y_{hr1} - x_{hr}) + p_{r2}(q_{hr2} - y_{hr2}) + p_{r3}(q_{hr3} - y_{hr3}) &\leq z_{hr} \\
q_{hri} &\geq 0
\end{aligned}$$

Donde los conjuntos H, R, I representan los tipos de vivienda, los tipos de alimentos, y la región a estudiar, respectivamente, y x representa la comida distribuida, y representa los vouchers humanitarios intercambiables por alimentos distribuidos, z representa el dinero en efectivo distribuido, ϕ representa utilidad obtenida del alimento, Θ representa el mínimo de ingesta calórica, θ representa las calorías en el alimento, p el precio del alimento, y q , la variable de decisión, el consumo del alimento. Este modelo es muy completo y robusto, y contempla en su segunda parte un modelo macroeconómico que escapa al alcance de este proyecto.

Otro modelo multiobjetivo en el que se tiene la restricción añadida de contemplar alergias u otras restricciones alimenticias de origen médico o ideológico (Gil-Figuerola et al., 2025). Es un modelo que plantea maximizar el acceso a la nutrición y el número de productos disponibles minimizando la inequidad en acceso a alimentos entre los distintos grupos de beneficiarios. Esto sujeto a restricciones de ciertos macronutrientes específicos. Es un modelo muy completo que nos permite encontrar un modo de enfocar las preferencias y necesidades dietéticas de quien no consume ciertos alimentos, sin embargo, al ser multiobjetivo, no encaja en el planteamiento inicial que contemplamos.

Por último, un estudio que plantea combatir la inseguridad alimenticia en los Estados Unidos a partir de datos de un banco de comida en Nueva York (Alkaabneh et al., 2020) plantea un modelo basado en programación dinámica que maximiza la cantidad de comida distribuida mediante una variable 'recompensa' por otorgar cierta cantidad de alimento, y una serie de simulaciones computacionales para alcanzar el estado óptimo. Es una solución útil cuando lo que se busca es mejorar el acceso a alimentos en una ciudad, un estado o un país, y presenta ideas que nos pueden servir de guía, como el uso de variables binarias para anular ciertas otras variables en casos específicos.

Habiendo considerado todas las anteriores soluciones posibles a sistemas similares, consideramos que el que más nos puede servir como guía es aquel que se usó para modelar dietas con base en los alimentos provistos por WPF,

ya que nosotros disponemos de los recursos con los que cuenta casa monarca. Adicionalmente podemos considerar incorporar elementos del modelo de Alkaabneh para "premiar ciertas variables en el modelo por su valor nutricional, o castigarlas por su elevado costo. Un elemento a tener en mente del modelo de Sahinyazan es Utilizar conjuntos para caracterizar distintos grupos en la población, ya que un niño no come lo mismo, ni tiene los mismos requisitos nutrimentales que un adulto.

4. Definición del problema

El problema de la nutrición de las personas migrantes es, como se definió antes, y como se observó en los estudios citados, uno complejo y con muchos factores involucrados. La dificultad del problema reside en alcanzar a cubrir las necesidades de todos los residentes del albergue sin incurrir en costos elevados que pongan en peligro la estabilidad financiera de Casa Monarca

El problema consiste en determinar la combinación óptima de alimentos que debe adquirirse y utilizarse en un periodo determinado, de modo que se minimice el costo total de alimentación del albergue, sujeto al cumplimiento de requerimientos nutricionales mínimos y a restricciones operativas.

Los conjuntos a considerar son

- Alimentos disponibles
- Nutrientes necesarios

Algunos parámetros que podríamos considerar incluyen

- Requisitos mínimos de nutrientes
- Contenidos nutricionales de cada alimento
- Mínimos o máximos accesibles de cada alimento
- Costo de cada alimento contemplado

Algunas restricciones a tener en mente son

- Cumplir al menos con el límite de nutrientes.
- Mantenerse por debajo de los máximos de capacidad de inventario para cada alimento

- Considerar mínimos de variedad para evitar soluciones que carezcan de variedad en grupos alimenticios.
- considerar restricciones de balance, por ejemplo, que las harinas o cereales representen como máximo el 50 % de cualquier comida, o algo similar.

Las variables se reducirían a la cantidad de cada alimento a adquirir, y el costo total final, lo cual implica que la función objetivo a minimizar es esa función de costo de los alimentos.

$$\text{mín } Z = \sum_{f \in F} c_f x_f \quad (2)$$

donde c_f representa los costos y x_f es la variable de decisión.

5. Planteamiento del Modelo

5.1. Conjuntos

Definimos los conjuntos a considerar para el planteamiento del modelo:

- $i = \{1, 2, 3, \dots, 24\}$ el alimento o ingrediente i , de aquellos alimentos listados en el documento proporcionado
- $j = \{1, 2, \dots, 5\}$ la bebida j .
- $k = \{1, 2\}$ distingue el tipo de residente por grupo etario, 1 para niños, 2 para adultos.
- $l = \{1, 2, \dots, 5\}$ el nutriente l -ésimo a considerar. Estaremos considerando los 3 macronutrientes esenciales: Lípidos, proteínas y carbohidratos, además del aporte energético y el contenido de agua de cada alimento, procurando maximizar

5.2. Parámetros

A partir de los conjuntos definimos los siguientes parámetros:

- $a_{i,l}$ el contenido del nutriente l en gramos en una porción de 100 gramos del nutriente i

- $b_{j,l}$ el contenido del nutriente l en la bebida j
- c_i recursos disponibles de cada alimento i por semana ¹
- $d_{k,l}$ Requisitos mínimos por nutriente por grupo etario
- e_j disponibilidad de las bebidas por semana
- f_i el costo de comprar el alimento i
- g_j el costo de comprar la bebida j
- h el numero de residentes actuales

Para consultar los coeficientes, referirse al anexo de este documento

5.3. Variables

Definimos las siguientes variables de decisión para el modelo:

- x_i = cantidad del alimento i que se utilizará en el periodo considerado (expresado en gramos).
- y_j = cantidad de la bebida j que se utilizará en el periodo considerado.
- z = costo total de la alimentación en el periodo considerado.

Estas variables representan las cantidades de cada alimento y bebida que formarán parte de la dieta proporcionada en el albergue.

Las variables deben cumplir las siguientes condiciones de no negatividad:

$$x_i \geq 0 \quad \forall i$$

$$y_j \geq 0 \quad \forall j$$

¹Se nos proporcionó un documento que declara insumos utilizados por día. Se asume relativa consistencia en el uso de estos insumos, por lo que se supondrá que los recursos disponibles para la semana son equivalentes a 7 veces los recursos disponibles para un día

5.4. Modelo formal

Función objetivo

El objetivo del modelo es minimizar el costo total de los alimentos utilizados para alimentar a los residentes del albergue durante una semana.

$$\text{mín } z = 7h \left(\sum_i f_i x_i + \sum_j g_j y_j \right)$$

Restricciones nutricionales

La combinación de alimentos y bebidas debe proporcionar al menos los requerimientos mínimos de nutrientes para los residentes del albergue.

si $k = 1$

$$\sum_i (a_{i,l} x_i) + \sum_j (b_{j,l} y_j) \geq d_{1,l}, \forall l$$

si $k = 2$

$$\sum_i (a_{i,l} x_i) + \sum_j (b_{j,l} y_j) \geq d_{2,l}, \forall l$$

Disponibilidad de alimentos

La cantidad utilizada de cada alimento no puede exceder la disponibilidad existente en el albergue.

$$7h x_i \leq c_i \quad \forall i$$

Disponibilidad de bebidas

La cantidad utilizada de cada bebida no puede exceder la disponibilidad existente.

$$7h y_j \leq e_j \quad \forall j$$

Límite de sodio

Para evitar dietas con niveles excesivos de sodio, se establece una restricción basada en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,

la cual indica que el consumo de sal no debe exceder aproximadamente 5 gramos por día, lo que equivale a cerca de 2000 mg de sodio diarios (World Health Organization, 2023).

Por lo tanto, se establece una restricción que limita el contenido total de sodio proveniente de los alimentos y bebidas seleccionados en el modelo.

$$\sum_i \frac{sodio_i}{100} x_i \leq S_{max}$$

donde $sodio_i$ representa el contenido de sodio del alimento i , y S_{max} corresponde al límite máximo permitido de sodio en la dieta.

Límite de azúcares

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de azúcares libres debería representar menos del 10 % de la ingesta calórica total diaria (World Health Organization, 2023).

Debido a que en los datos nutricionales disponibles no se cuenta con el contenido específico de azúcares libres para todos los alimentos, se utiliza el contenido de carbohidratos como aproximación para estimar la energía proveniente de azúcares.

$$4 \left(\sum_i \frac{carb_i}{100} x_i + \sum_j \frac{carb_j}{100} y_j \right) \leq 0,10 \left(\sum_i \frac{energia_i}{100} x_i + \sum_j \frac{energia_j}{100} y_j \right)$$

Restricciones de variedad

Para mantener la dieta variada y diversa, exigimos que ningún alimento represente por sí sólo más del 10 % de la nutrición diaria de un residente

$$x_i \leq 0,1 * \sum_i x_i, \forall i$$

5.5. Resultados preliminares

El modelo fue resuelto utilizando el solver CPLEX dentro del entorno GAMS 52.5.0, empleando programación lineal (LP). Para obtener una solución factible, el modelo fue calibrado con una población de 80 residentes, dado que con poblaciones mayores a 89 residentes la disponibilidad semanal

de insumos reportada por Casa Monarca resultaba insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales establecidos. El solver reportó estatus óptimo con un valor objetivo de $z^* = \$41,339,44$ MXN semanales, equivalente a un costo de \$73,82 MXN por persona por día.

La solución óptima asigna las siguientes cantidades de alimento por persona por día (en gramos): aceite (37.5), tortilla (110.9), harina (75.0), sal (3.1), galletas (60.0), pasta (75.0), pastel (15.0), arroz (110.9), frijol (37.5), jitomate (37.5), cebolla (50.0), papa (50.0), zanahoria (37.5), lechuga (6.3), chile (3.1), huevo (90.0), azúcar (37.5), pan (62.5), pollo (99.0) y res (110.9). Respecto a bebidas, se asignan 62.5 ml de leche y 437.5 ml de refresco por persona por día. Cilantro, espinaca, champiñón, atún y agua resultaron con valor cero en la solución óptima, lo que indica que sus costos relativos los hacen poco atractivos para el solver bajo las restricciones de disponibilidad actuales.

En cuanto al cumplimiento de requerimientos nutricionales, la solución satisface exactamente el requerimiento energético de los adultos (2,689 kcal/día), siendo esta la restricción activa que determina la solución. Los requerimientos de carbohidratos (379.4 g vs. mínimo de 100 g) y proteínas (95.9 g vs. mínimo de 47.8 g) se cumplen con amplia holgura. Para el grupo de niños, todos los requerimientos son superados satisfactoriamente.

Los alimentos con mayor contribución al costo semanal son pollo (\$8,316.50), res (\$7,702.94) y galletas (\$3,849.89), mientras que los de menor impacto económico son sal (\$24.50), chile (\$38.50) y lechuga (\$233.35). Entre las bebidas, el refresco representa un costo semanal de \$2,940.00 y la leche de \$980.00.

Finalmente, varios alimentos agotaron su disponibilidad semanal completa en la solución óptima, entre ellos aceite, harina, sal, galletas, pasta, pastel, frijol, jitomate, cebolla, papa, zanahoria, lechuga, chile, huevo, azúcar y pan. Esto sugiere que un incremento en el abastecimiento de estos insumos podría reducir el costo total o permitir atender a un mayor número de residentes, y representa una recomendación operativa directa para Casa Monarca derivada del modelo.

6. Experimentación y resultados

6.1. Características del dispositivo

A continuación se listan las características técnicas del dispositivo que se usó para correr el modelo:

- Modelo: HP envy 16"
- Sistema operativo: Windows 11
- Capacidad del disco duro: 500 gb
- Modelo y capacidad de RAM: 16 gb
- Procesador: Ryzen 7 7000 series
- no. de núcleos: 8
- Software usado: GAMS 52.5.0

6.2. Tamaño del problema

El problema cuenta con 29 variables de decisión: 24 x_i asociadas con alimentos y 5 y_j asociadas con bebidas. Estas representan la cantidad a usar diariamente de cada insumo para alimentar a una persona.

Además, el modelo consiste de 8 parámetros:

- El parámetro $a_{i,l}$ es una matriz de dimensión 24 por 6 y representa el contenido de cada alimento de cada nutriente considerado
- El parámetro $b_{j,j}$ es una matriz de dimensión 5 por 6 y representa el contenido de cada bebida de cada nutriente considerado
- El parámetro $d_{k,l}$ es una matriz de dimensiones 2 por 5 y representa los requisitos mínimos de cada nutriente por grupo etario
- Los parámetros e_j y c_i son vectores de 5 y 24 elementos respectivamente que representan la capacidad de almacenaje para dicho insumo
- Los parámetros f_i y g_j son vectores de 5 y 24 elementos respectivamente que representan el costo económico de comprar cien gramos de dicho insumo

- Por último el parámetro h representa el número de residentes actuales del refugio.

El modelo fue construido bajo los siguientes supuestos:

- El uso diario de insumos declarado por el socio fue considerado como su tope máximo de almacenamiento para un día.
- El almacenamiento máximo para una semana es exactamente 7 veces la capacidad de almacenamiento de un día
- El número de residentes no cambiará durante la semana.
- Los alimentos no especificados se reemplazaron por genéricos para evaluar su valor nutricional, es decir, "pan" por pan blanco, "leche" por leche entera de vaca, etc.
- Los residentes que pertenecen a un determinado grupo etario evaluado tienen las mismas necesidades nutricionales
- Al ser esporádicas, se asumió que las donaciones no existen.

6.3. Resultados

Tras hacer ajustes al modelo preliminar, se llegó a los resultados siguientes:

Sujeto a las siguientes restricciones nutricionales,

Métrica / Nutriente	Adultos (67)	Niños (33)
Energía (kcal)	2,689.000	1,817.000
Proteínas (g)	125.031	29.073
Carbohidratos (g)	362.155	253.924
Agua (ml)	2,980.000	1,500.000

Cuadro 1: Composición nutricional diaria por persona en el estado base planificada a 7 días.

Se proyecta que el óptimo se alcanza cuando se compran los gramajes de los alimentos y bebidas disponibles indicados en el cuadro 2:

Para un costo óptimo de \$48 175 semanales, lo cual da un costo aproximado de \$68.82 por persona por día.

Cuadro 2: Cantidades de Alimentos y Bebidas para Niños y Adultos

Artículo	Cantidad Niños	Cantidad Adultos
Alimentos		
Aceite	74.084	38.556
Tortilla	74.084	126.392
Harina	74.084	89.552
Sal	7.576	3.731
Arroz	74.084	126.392
Frijol	74.084	44.776
Jitomate	58.932	44.776
Cebolla	74.084	59.701
Papa	74.084	59.701
Zanahoria	74.084	44.776
Chile	7.576	3.731
Azúcar	74.084	44.776
Pasta	-	15.317
Espinaca	-	7.463
Champiñón	-	7.463
Lechuga	-	7.463
Huevo	-	107.463
Pan	-	74.627
Atún	-	104.478
Pollo	-	126.392
Res	-	126.392
Bebidas		
Agua	1229.229	1791.045
Leche	-	74.627
Café	-	7.463
Saborizante	-	1.612
Refresco	-	522.388

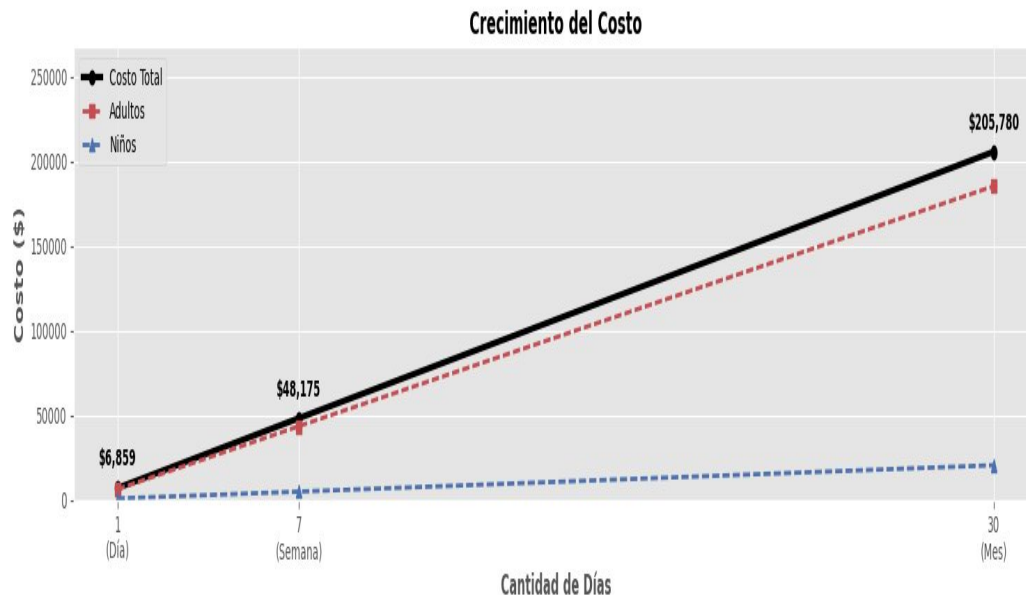


Figura 1: Gráfica de línea, compara costos de comparas para 1, 7 y 30 días según el modelo

A continuación se presentan algunos experimentos variando parámetros relevantes del modelo

6.3.1. Variación de días evaluados

Periodo	Costo Niños	Costo Adultos	Costo Total
Diario	\$677.91	\$6,181.42	\$6,859.34
Semanal	\$4,745.36	\$43,429.40	\$48,015.37
Mensual	\$20,337.24	\$185,442.60	\$205,780.17

Cuadro 3: Comparativa de costos según el cambio temporal.

El precio crece linealmente con el tiempo evaluado tal como se muestra en la figura 1 y el cuadro 3, ya que en el modelo de optimización, las restricciones son a base de nutrición diaria, entonces encuentra la distribución óptima de nutrientes para un solo día, y la repite por la cantidad de días que hay.

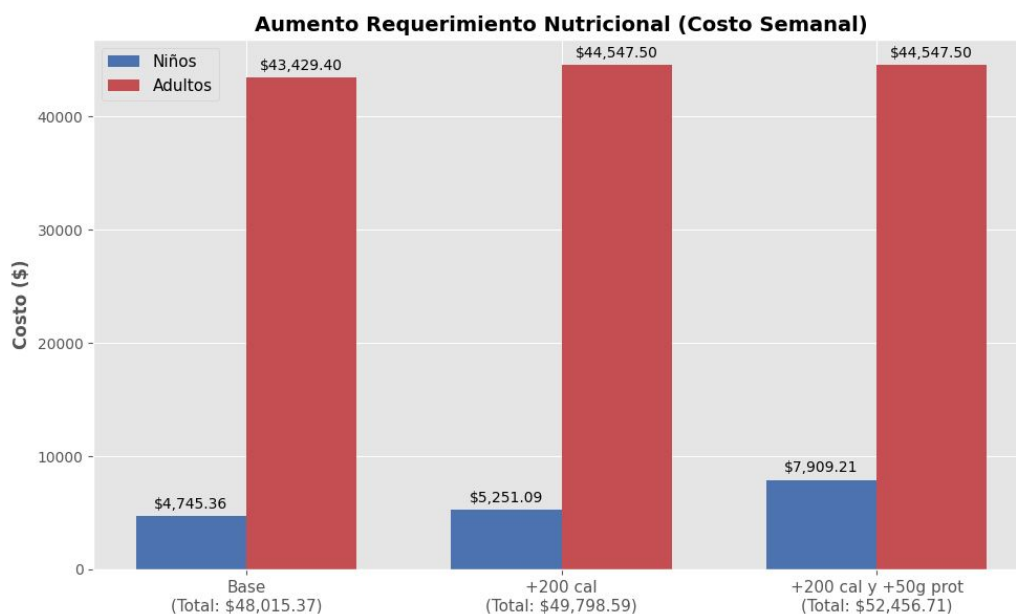


Figura 2: Gráfica de barras, compara costos de compras para distintos requisitos calóricos y proteicos según el modelo

6.3.2. Variación de requisitos nutricionales

Escenario	Costo Niños	Costo Adultos	Costo Total
Base	\$4,745.36	\$43,429.40	\$48,015.37
+200 Calorías	\$5,251.09	\$44,547.50	\$49,798.59
+200 Cal + 50g Proteína	\$7,909.21	\$44,547.50	\$52,456.71

Cuadro 4: Impacto del incremento de requerimientos nutricionales en el costo semanal.

Como se muestra en la figura 2 y el cuadro 4, el incremento de 200 calorías no genera un impacto económico drástico, pues se cubre con fuentes baratas de calorías. Sin embargo, pedir 50g adicionales de proteína aumenta más de \$2500 el costo en niños, obligando al modelo a sustituir alimentos por otros origen animal. En adultos, el gasto permanece estático porque su alto volumen calórico base ya cubría ese excedente proteico de forma intrínseca.

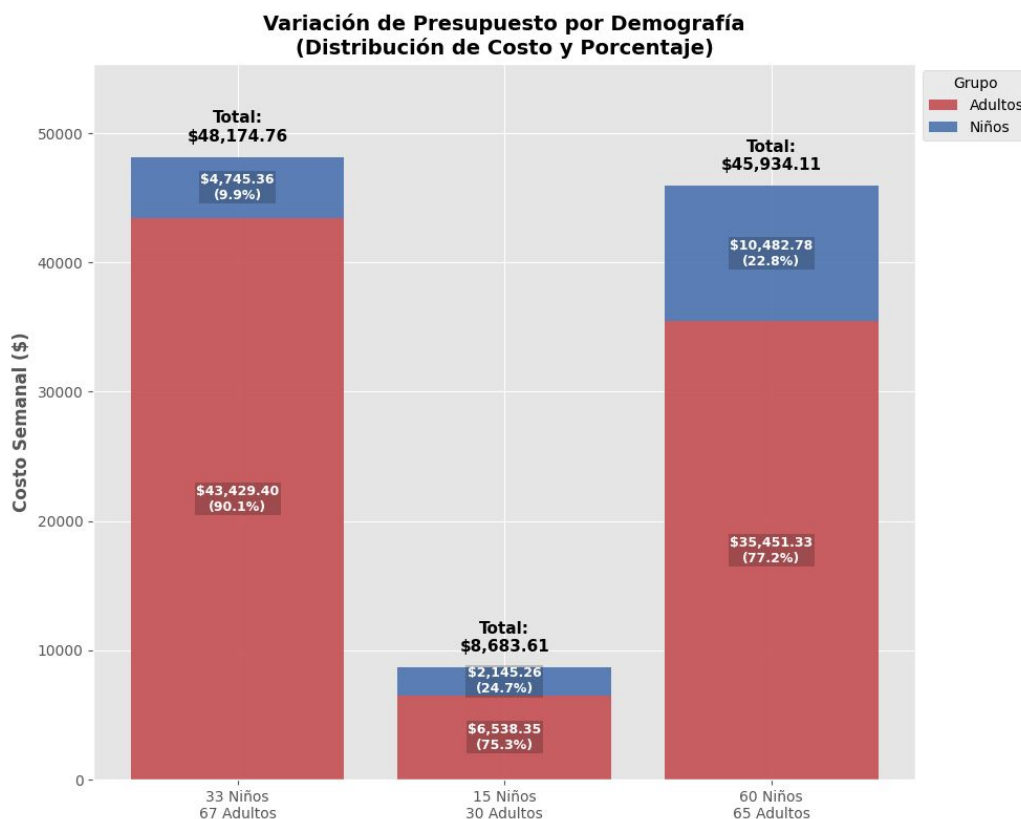


Figura 3: Gráfica de barras, compara costos de compras para distintas composiciones y tamaños de la población del albergue según el modelo

6.3.3. Variación de composición y tamaño de la población

Como refleja la figura 3 y el cuadro 5, el presupuesto es sensible a la cantidad de adultos, ya que el reducir su número desploma el gasto total, mientras que duplicar la población infantil no altera de gran forma el balance. Como alimentar a un adulto es más caro, un pequeño cambio en el volumen de adultos impacta más que una variación en el número de niños sobre el balance financiero

Población	Costo Niños	Costo Adultos	Costo Total
33 Niños / 67 Adultos	\$4,745.36	\$43,429.40	\$48,015.37
15 Niños / 30 Adultos	\$2,145.26	\$6,538.35	\$8,683.61
60 Niños / 65 Adultos	\$10,482.78	\$35,451.33	\$45,934.11

Cuadro 5: Variación del presupuesto semanal por cambios en la composición demográfica.

6.4. Recomendaciones

El plan de alimentos indica una cantidad en gramos a dar a cada persona por día, sin embargo, el modelo está construido para hacer planes semanales de compras.

El modelo asume que una persona puede comer lo mismo todos los días. Sabemos que este no es el caso; por lo tanto, se sugiere variar las cantidades dentro del mismo consumo semanal de insumos, según sea necesario para dar variedad a la dieta.

Se sugiere que las porciones de las personas, especialmente de aquellos en el grupo etario de "niños" se ajuste a criterio del albergue, ya que el modelo esta construido sobre el supuesto de que todos los niños, desde que empiezan a comer sólidos hasta que alcanzan la adultez, comen lo mismo, lo cual evidentemente no es el caso.

Hacer ajustes a las cotas superiores de almacenaje. El modelo se construyó bajo el supuesto extremadamente conservador de que la capacidad de almacenaje está topada por el uso de insumos diarios declarados, el cual es relativamente bajo.

Hacer ajustes a la demanda calórica por persona. El mínimo planteado aquí se basa en promedios calculados a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud. En realidad el mínimo calórico podría ser menor por cien o doscientas calorías y así permitir alimentar a más personas sin hacer pasar hambre a nadie.

El óptimo actual recomienda no comprar proteínas vegetales para los niños. Esto puede llevar a deficiencias en su dieta, por lo que se sugiere una de las siguientes 2 opciones:

1. Incrementar los requisitos proteícos de los niños experimentalmente hasta llegar a un contenido aceptable de proteína de origen animal.
2. O deliberadamente desviarse del óptimo ligeramente reduciendo la can-

tividad de las fuentes alternativas de proteína y sustituyéndolas por proteínas de origen animal.

Dado que en principio el café sólo y sin endulzar no tiene aporte nutricional, es posible variar las cantidades de café y agua a gusto de los residentes, a cambio de aceptar una pequeña penalización en los costos.

Siguiendo con esta idea es crucial tener en mente que el modelo solo plantea pautas generales. Siempre es posible desviarse de este óptimo ligeramente si se desea alcanzar un cierto objetivo.

7. Conclusiones

El modelo desarrollado demuestra que es posible optimizar el costo de alimentación en Casa Monarca sin dejar de cumplir los requerimientos nutricionales básicos. A través de programación lineal, se logró obtener una solución óptima con un costo de adultos de \$92.260 por persona por día y niños de \$20.543 por persona por día en el caso base, en donde la principal restricción que determina el resultado es el requerimiento energético de los adultos.

El modelo se encuentra planteado sobre requerimientos nutricionales (energía, macronutrientes y agua) y encuentra la combinación de insumos disponibles que cumple esas metas al menor costo. Es importante aclarar que, aunque el programa en GAMS entrega cantidades de ingredientes, esto no equivale a un menú diario listo, sino que esas cantidades se deben interpretar como asignaciones de insumo por persona que el equipo de Casa Monarca puede transformar en platillos y menús según los criterios prácticos y culturales que se requieran. Básicamente, el modelo optimiza qué nutrientes cubrir y qué insumos usar para hacerlo barato y factible, pero no prescribe recetas ni menús específicos.

El resultado evidencia además la existencia de cuellos de botella operativos, ya que varios insumos llegan a su límite de disponibilidad, lo que restringe la capacidad de atender a más personas con los recursos actuales. Por lo mismo, se recomiendan acciones como ampliar inventarios críticos, validar y ajustar los requerimientos energéticos locales, y correr análisis de sensibilidad frente a variaciones en el precio o donaciones. Con estos ajustes, el modelo se puede convertir en una herramienta práctica para planear compras y mejorar la eficiencia sin comprometer la nutrición de los beneficiarios.

8. Bibliografía

Referencias

- Alaini, R., Rajikan, R., & Elias, S. M. (2019). Diet optimization using linear programming to develop low cost cancer prevention food plan for selected adults in Kuala Lumpur, Malaysia. *BMC Public Health*. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6872-4>
- Alkaabneh, F., Diabat, A., & Gao, H. (2020). A unified framework for efficient, effective, and fair resource allocation by food banks using an Approximate Dynamic Programming approach. *Elsevier*.
- Canada, H. (2015). https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/fn-an/alt_formats/hpfb-dgpsa/pdf/nutrition/dri-tables-eng.pdf
- Centro de Estudios Migratorios. (2019). *Políticas de protección y regularización migratoria en México* (inf. téc.). INM.
- club, S. (s.f.-a). <https://www.sams.com.mx/ip/pasta-barilla-fusilli-500-g/981009432>
- club, S. (s.f.-b). <https://www.sams.com.mx/ip/sal-de-mesa-sal-sol-3-pack-de-1-kg-c-u/980041969>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2025). *Panorama Social de América Latina y el Caribe: Dinámicas migratorias* (inf. téc.). Naciones Unidas.
- de Salud de Perú, I. N. (s.f.). <https://alimentacionsaludable.ins.gob.pe/ninos-y-ninas/requerimientos-nutricionales>
- Elias, S. M., & otros. (2022). Impacto psicológico y social de la migración en la infancia: acoso y resiliencia. *Revista de Estudios Sociales y Psicológicos*.
- FatSecret. (s.f.-a). [https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/usda/cilantro-\(coriander\)?portionid=59082&portionamount=100,000](https://www.fatsecret.cl/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/usda/cilantro-(coriander)?portionid=59082&portionamount=100,000)
- FatSecret. (s.f.-b). [https://www.fatsecret.com.mx/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pastel-de-chocolate-\(sin-escarcha\)?portionid=61574&portionamount=100,000](https://www.fatsecret.com.mx/calor%C3%ADas-nutrici%C3%B3n/gen%C3%A9rico/pastel-de-chocolate-(sin-escarcha)?portionid=61574&portionamount=100,000)
- Gamesa. (s.f.). <https://www.sams.com.mx/ip/galletas-emperador-gamesa-sabor-surtido-12-paketines/981036580>

- Gil-Figuerola, P., Juanpera, M., Soler-Noguera, A., Ramalhinho, H., Ferrer-Martí, L., & Pastor, R. (2025). Optimising food baskets in a local food pantry: The case study of El Rebost. *Elsevier*.
- González-Becerril, J. G. (2025). *Demografía y flujos migratorios en el Estado de México*. Universidad Autónoma del Estado de México.
- Institute for Supply Management. (2023). *Economic Order Quantity (EOQ)*. <https://www.ism.ws/logistics/economic-order-quantity/>
- Leutert, S. (2019). Impacto del Programa Frontera Sur en las rutas migratorias mexicanas. *El Colegio de la Frontera Norte*.
- Maseca. (s.f.). <https://www.maseca.com.mx/productos/paquetes/>
- München, U. (2023). *Gestión de stock y modelos de inventarios* (inf. téc.). Munich Personal RePEc Archive. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/118028/>
- Organización internacional para las migraciones (OIM). (2026). *Informe sobre las migraciones en el mundo 2026* (inf. téc.). OIM.
- Parlamento Europeo. (2019). *La migración laboral y su impacto económico* (inf. téc.). <https://www.europarl.europa.eu/>
- Patriarca, R., & otros. (2020). Inventory models for deteriorating items: A review. *Flexible Services and Manufacturing Journal*. <https://doi.org/10.1007/s11740-020-00986-5>
- Peters, K., Silva, S., Goncalves, R., Kavelj, M., Fleuren, H., den Hertog, D., Ergun, O., & Freeman, M. (2021). The Nutritious Supply Chain: Optimizing Humanitarian Food Assistance. *Informa*.
- Sahinyazan, F. (2018). *Food Aid Logistics in Resource-Constrained Environments* [Tesis doctoral, McGill University].
- Sklan, D., & Dariel, I. (1993). Diet planning for humans using mixed-integer linear programming. *British Journal of Nutrition*, 70(1), 27-35. <https://doi.org/10.1079/BJN19930102>
- Tortiregias. (s.f.). <https://www.tortiregias.com/product-page/tortiregias-delgaditas-blancas>
- USDA. (s.f.). <https://fdc.nal.usda.gov/food-search>
- van Beek, D. (s.f.). *Human behaviour and continuous food supply in a semi-permanent refugee settlement* [Tesis de maestría, Delft university of technology].
- van Dooren, C. (2018). A Review of the Use of Linear Programming to Optimize Diets, Nutritiously, Economically and Environmentally. *Frontiers in Nutrition*.

Verde, A. M. ((s.f.)). <https://www.aceiteromeroverde.com/valor-nutricional-del-aceite-de-oliva/>

World Health Organization. (2023). *Healthy diet* [Consultado en marzo de 2026]. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

Zamora, M. (2018). Vulnerabilidad y derechos humanos: El caso de los migrantes en la zona metropolitana de Monterrey. *Estudios Fronterizos*.

9. Anexos

9.1. Datos de los parámetros

Datos de la matriz $a_{i,j}$:

Alimento	Marca/Match	Energía (kcal)	Carbohidratos (g)	Lípidos (g)	Proteínas (g)	Agua (g)	Sodio (mg)	Costo (\$/100g)
aceite	Romero Verde	884	0	100	0	0	0,1	4,76
tortillas	Tortillas Regias	155,2	32	1,6	3,2	0	32	2,20
harina (maseca)	Maseca	147,99	29,57	1,95	3,04	0	2,17	2,20
sal	Sal Sol	0	0	0	0	0	39330	1,40
galletas	Emperador	475	68,7	19,7	5,6	0	274	11,46
pasta	Barilla	170,9	35,1	0,5	6,5	0	2	4,20
Pastel de Chocolate	Genérico	358	53,4	15,1	5,3	0	315	25,00
cilantro	Genérico	23	3,67	0,52	2,13	0	46	14,00
arroz	Genérico USDA	359	80,3	1,03	7,04	11,2	0,462	2,15
frijol	Genérico USDA	341	62,4	1,42	21,6	11	5	3,56
jitomate	Genérico USDA	27	5,51	0,63	0,83	92,5	6	2,60
cebolla	Genérico USDA	35	7,68	0,13	0,89	91,3	2	2,50
papa	Genérico USDA	73,5	16	0,264	1,81	81,1	2,24	2,50
zanahoria	Genérico USDA	48	10,3	0,351	0,941	87,7	86,6	2,50
espinaca	Genérico USDA	27,6	2,64	0,604	2,91	92,4	107	11,00
champiñón	Genérico USDA	31,2	4,08	0,371	2,89	91,8	6,44	12,00
lechuga	Genérico USDA	17,1	3,37	0,0738	0,742	95,5	16,1	6,67
chile	Genérico USDA	24,1	5,08	0,149	0,621	93,8	0	2,20
huevo	Genérico USDA	148	0,96	9,96	12,4	75,8	129	6,25
azúcar	Genérico USDA	385	99,6	0,32	0	0,02	1	2,10
pan	Genérico USDA	270	49,2	3,59	9,43	35,7	477	5,59
atún	Genérico USDA	90	0,08	0,94	19	79	219	15,71
pechuga de pollo	Genérico USDA	106	0	1,93	22,5	74,8	65,8	15,00
res	Genérico USDA	198	0	12,7	19,4	67,1	68	12,40

²(Verde, (s.f.))(FatSecret, s.f.-a)(Gamesa, s.f.)(club, s.f.-a)(FatSecret, s.f.-b)(Maseca, s.f.)(club, s.f.-b)(Tortiregias, s.f.)(USDA, s.f.)

²Al no poseer información del tipo exacto de alimento, se hicieron las siguientes suposiciones:

- Se asumió que el arroz consumido es arroz blanco.
- Se asumió que se utiliza pan blanco.

Datos de la matriz $b_{j,l}$

Bebida ↓/nutriente→	Carbohidratos	Proteína	Lípidos	kilocalorías	Agua
Agua	0	0	0	0	100
Leche	4,6	3,5	3,9	68	88
Café (sin endulzar)	0	0	0	0	100
Agua saborizada	10	0	0	38	99
Refrescos	10	0	0	42	99

Datos de $d_{k,l}$

Grupo	Calorías	Carbohidratos (g/d)	Proteína (g/d)	Grasas Totales(g/d)	Agua Total AI (L/d)
Niños	1817	100	16	ND	1,5
Adults	2689	100	47,8	ND	2,98*

Datos de acuerdo a Health Canada, Gobierno de Canada en 2015 y el Ministerio de Salud de Perú (Canada, 2015)(de Salud de Perú, s.f.)

Datos de c_i . Provistos por Casa Monarca. Salvo que se especifique la unidad, esta se expresa en gramos.

Alimento	disponibilidad
arroz	84000
frijol	21000
tortilla	126000
jitomate	21000
cebolla	28000
papa	28000
zanahoria	21000
espinaca	3500
champiñón	3500
cilantro	1750
lechuga	3500
pasta	42000
chile	1750
aceite	21 (litros)
huevo	840 (unidades)
sal	1750
azúcar	21000
galletas	70 (paquetes)
pasteles	21 (unidades)
pan	700 (unidades)
atún	350 (latas)
pollo	84000
res	70000
harina	42000
cereal	35 (cajas)

Datos de e_j . Provistos por Casa Monarca. Salvo que se especifique la unidad, esta se expresa en litros.

Bebida	disponibilidad
Agua	840
Leche	35
Café	3500 (gramos)
Refresco	245
Saborizante de agua	84 (paquetes)

9.2. Modelo en GAMS

```

Option solprint=off; Option limrow=0; Option limcol=0;
Sets * Alimentos i / aceite, tortilla, harina, sal, galletas, pasta, pastel,
cilantro, arroz, frijol, jitomate, cebolla, papa, zanahoria, espinaca, champi-
non, lechuga, chile, huevo, azucar, pan, atun, pollo, res / * Líquidos j / agua,
leche, cafe, saborizante, refresco /
* Grupos Etarios k / ninos, adultos /
* Requerimientos Nutricionales l / energia, carbohidratos, proteinas, agua
/ ;
Alias(i, ii);
* Contenido nutricional alimento por 100g
Table a(i,l) energia carbohidratos proteinas agua aceite 884.00 0.00 0.00
0.00 tortilla 155.20 32.00 3.20 0.00 harina 147.99 29.57 3.04 0.00 sal 0.00 0.00
0.00 0.00 galletas 475.00 68.70 5.60 0.00 pasta 170.90 35.10 6.50 0.00 pastel
358.00 53.40 5.30 0.00 cilantro 23.00 3.67 2.13 0.00 arroz 359.00 80.30 7.04
11.20 frijol 341.00 62.40 21.60 11.00 jitomate 27.00 5.51 0.83 92.50 cebolla
35.00 7.68 0.89 91.30 papa 73.50 16.00 1.81 81.10 zanahoria 48.00 10.30 0.94
87.70 espinaca 27.60 2.64 2.91 92.40 champinon 31.20 4.08 2.89 91.80 lechuga
17.10 3.37 0.74 95.50 chile 24.10 5.08 0.62 93.80 huevo 148.00 0.96 12.40 75.80
azucar 385.00 99.60 0.00 0.02 pan 270.00 49.20 9.43 35.70 atun 90.00 0.08
19.00 79.00 pollo 106.00 0.00 22.50 74.80 res 198.00 0.00 19.40 67.10 ;
* COnenido nutricional bebida por 100ml
Table b(j,l) energia carbohidratos proteinas agua agua 0.00 0.00 0.00
100.00 leche 68.00 4.60 3.50 88.00 cafe 0.00 0.00 0.00 100.00 saborizante
38.00 10.00 0.00 99.00 refresco 42.00 10.00 0.00 99.00 ;
* Rquerimientos nutricionales
Table d(k,l) energia carbohidratos proteinas agua ninos 1817.00 100.00
16.00 1500.00 adultos 2689.00 100.00 47.80 2980.00 ;
* Disponibilidad semanal alimentos
Parameter c(i) / aceite 21000, tortilla 126000, harina 42000, sal 1750
galletas 33600, pasta 42000, pastel 8400, cilantro 1750 arroz 84000, frijol
21000, jitomate 21000, cebolla 28000 papa 28000, zanahoria 21000, espinaca
3500, champinon 3500 lechuga 3500, chile 1750, huevo 50400, azucar 21000
pan 35000, atun 49000, pollo 84000, res 70000 / ;
* Disponibilidad semanal bebidas
Parameter e(j) / agua 840000, leche 35000, cafe 3500 saborizante 756,
refresco 245000 / ;

```

* Costos por 100g alimentos
Parameter f(i) / aceite 4.757, tortilla 2.200, harina 2.200, sal 1.400 galletas 11.458, pasta 4.200, pastel 25.000, cilantro 14.000 arroz 2.150, frijol 3.556, jitomate 2.600, cebolla 2.500 papa 2.500, zanahoria 2.500, espinaca 11.000, champinon 12.000 lechuga 6.667, chile 2.200, huevo 6.250, azucar 2.100 pan 5.588, atun 15.714, pollo 15.000, res 12.400 / ;

* Costos por 100 ml bebidas
Parameter g(j) / agua 0.050, leche 2.800, cafe 12.000 saborizante 5.000, refresco 1.200 / ;

* Poblacion
Scalar h_adultos / 67 /;
Scalar h_ninos / 33 /;

* Z = costo semanal total
Variables z;
Positive Variables

* x: alimentos diarios por persona en gramos
* y: bebidas diarias por persona al dia en mililitros
x(i)
y(j) ;

Equations
* Ecuaciones independientes para evaluar cada grupo con su poblacion
obj_adultos
nut_adultos(l)
disp_alimento_adultos(i)
disp_bebida_adultos(j)
var_alimento_adultos(i)
obj_ninos
nut_ninos(l)
disp_alimento_ninos(i)
disp_bebida_ninos(j)
var_alimento_ninos(i) ;

* Restricciones de adultos _____

*Costo semanal: dias * cantidad personas * costo alimentos * costo bebidas
obj_adultos .. z =e= 7 * h_adultos * (sum(i, f(i) * x(i) / 100) + sum(j, g(j) * y(j) / 100));

* Aporte nutricional de alimentos + bebidas $\geq$ requerimientos minimos

```

    nut_adultos(l) .. sum(i, a(i,l) * x(i) / 100) + sum(j, b(j,l) * y(j) / 100)
=g= d('adultos', l);
    * Cantidad semanal de alimentos/bebidas por semana es menor que la
disponibilidad de alimento/bebida
    disp_alimento_adultos(i) .. 7 * h_adultos * x(i) =l= c(i);
    disp_bebida_adultos(j) .. 7 * h_adultos * y(j) =l= e(j);
    * La cantidad maxima de un alimento especifico no puede aportar mas
del 10 por ciento de la dieta
    var_alimento_adultos(i) .. x(i) - 0.10 * sum(ii, x(ii)) =l= 0;
    *Restricciones de ninos -----
-----

    * Costo semanal: dias * cantidad personas * costo alimentos * costo be-
bidas
    obj_ninos .. z =e= 7 * h_ninos * (sum(i, f(i) * x(i) / 100) + sum(j, g(j) *
y(j) / 100));
    * Aporte nutricional de alimentos + bebidas ≥ requerimientos minimos
    nut_ninos(l) .. sum(i, a(i,l) * x(i) / 100) + sum(j, b(j,l) * y(j) / 100) =g=
d('ninos', l);
    * Cantidad semanal de alimentos/bebidas por semana es menor que la
disponibilidad de alimento/bebida
    disp_alimento_ninos(i) .. 7 * h_ninos * x(i) =l= c(i);
    disp_bebida_ninos(j) .. 7 * h_ninos * y(j) =l= e(j);
    * La cantdad maxima de un alimento especifico no puede aportar mas
del 10 por ciento de la dieta
    var_alimento_ninos(i) .. x(i) - 0.10 * sum(ii, x(ii)) =l= 0;
    Model modelo_adultos / obj_adultos, nut_adultos, disp_alimento_adultos,
disp_bebida_adultos, var_alimento_adultos /; Model modelo_ninos / obj_ninos,
nut_ninos, disp_alimento_ninos, disp_bebida_ninos, var_alimento_ninos /;
    Parameter Costo_Total_Adulto;
    Parameter Macros_Totales_Adultos(l);
    Parameter Alimento_Cant_Adultos(i);
    Parameter Bebida_Cant_Adultos(j);
    Parameter Costo_x_Alimento_Adultos(i);
    Parameter Costo_x_Bebida_Adultos(j);
    Parameter Costo_Total_Nino;
    Parameter Macros_Totales_Ninos(l);
    Parameter Alimento_Cant_Ninos(i);
    Parameter Bebida_Cant_Ninos(j);

```

```

Parameter Costo_x_Alimento_Ninos(i);
Parameter Costo_x_Bebida_Ninos(j);
* MODELO ADULTOS -----
Solve modelo_adultos using lp minimizing z;
Costo_Total_Adulto = sum(i, f(i) * x.l(i) / 100) + sum(j, g(j) * y.l(j) /
100);
Macros_Totales_Adultos(l) = sum(i, a(i,l) * x.l(i) / 100) + sum(j, b(j,l) *
y.l(j) / 100);
Alimento_Cant_Adultos(i) = x.l(i);
Bebida_Cant_Adultos(j) = y.l(j);
Costo_x_Alimento_Adultos(i) = f(i) * x.l(i) / 100;
Costo_x_Bebida_Adultos(j) = g(j) * y.l(j) / 100;
* MODELO NINOS -----
Solve modelo_ninos using lp minimizing z;
Costo_Total_Nino = sum(i, f(i) * x.l(i) / 100) + sum(j, g(j) * y.l(j) / 100);
Macros_Totales_Ninos(l) = sum(i, a(i,l) * x.l(i) / 100) + sum(j, b(j,l) *
y.l(j) / 100);
Alimento_Cant_Ninos(i) = x.l(i);
Bebida_Cant_Ninos(j) = y.l(j);
Costo_x_Alimento_Ninos(i) = f(i) * x.l(i) / 100;
Costo_x_Bebida_Ninos(j) = g(j) * y.l(j) / 100;

```